ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СҰЙЫҚ ЖӘНЕ ҚАТТЫ ДЕНЕЛЕР

30 Сұйықтың беттік керілуі. Жұғу, қылтүтіктік құбылыстар. Есептер шығару

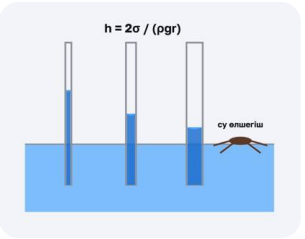
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Су өлшегіш (су жәндігі) су бетінде қалай жүгіреді? Ағаштағы су тамырдан жапыраққа 100 м биіктікке қалай көтеріледі?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қылтүтікте көтерілу биіктігі	**А.** Беттік қабаттағы молекулаларға ішке бағытталған қорытқы күш әсер етеді – бет «керілген жарғақ» сияқты.
2. Беттік керілу формулалары	**Б.** h = 2σ/(ρgr).

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = \sigma l$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
l	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Беттік керілу күші:**
   - (A) F = σ/l
   - (B) F = ρgh
   - (C) F = σl
   - (D) F = σS²

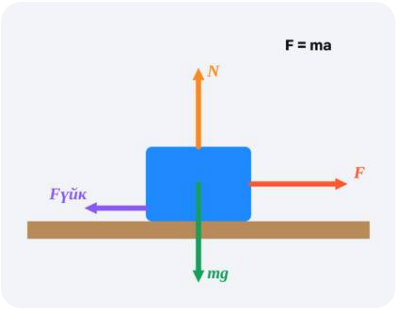
2. **Жұғатын сұйық қылтүтікте:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) Төмендейді
   - (C) Көтеріледі
   - (D) Ағып кетеді

3. **Қылтүтік жіңішкерсе, сұйық көтерілу биіктігі:**
   - (A) Артады
   - (B) Кемиді
   - (C) Нөлге тең
   - (D) Өзгермейді

4. **Сынап шыныны жұқпайды, сондықтан шыны түтікте:**
   - (A) Қайнайды
   - (B) Көтеріледі
   - (C) Деңгейі өзгермейді
   - (D) Төмен түседі

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ұзындығы 5 см сым рамкаға әсер ететін беттік керілу күші (су, екі беті)?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Радиусы 0,5 мм қылтүтікте су қандай биіктікке көтеріледі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен сабын суды «жұмсартады» және кірді жақсы кетіреді? Беттік керілу мен жұғу тұрғысынан түсіндір.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §28; 3 есеп.
- B Сабын көпіршігі мен ине тәжірибелері.
- C Қылтүтіктік құбылыстың топырақ пен өсімдікке маңызы.

Мұғалімге: жауаптар

Сұйықтың беттік керілуі. Жұғу, қылтүтіктік құбылыстар. Есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула F = σl: F — күш, Н; l — ұзындық, м

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — А, 4 — D

А деңгейі: $F = 2\sigma l = 7{,}3\cdot10^{-3}$ Н.

В деңгейі: h = 2·0,073/(1000·10·0,0005) ≈ 0,029 м ≈ 2,9 см.

С деңгейі: Сабын σ-ны азайтады – су талшықтарды жақсы жуады, тамшылар ұсақталады.